



ZÁRÓDOLGOZAT

Harmatvölgy Hotel Szállásfoglaló oldal

Tanulók:

Zombori Márk

Százi Ramóna

Mentorok:

Szabó Beatrix

Árgilán Viktor

Tóth Attila

Szoftverfejlesztő és -tesztelő képzés

Mórahalom

2026.



Tartalomjegyzék

1. Bevezető	
1.1. A téma ismertetése.....	4
1.2. Témaválasztás indoklása.....	4
1.3. Célkritizés és célközönség.....	5
1.4. Hasonló létező megoldások.....	5
2. Fejlesztői dokumentáció	
2.1. Fejlesztőkörnyezet.....	6
2.1.1. Hardverkörnyezet.....	6
2.1.2. Szoftverkörnyezet.....	7
2.1.3. Fejlesztői eszközök és technológiák indoklása.....	7
2.2. Adatszerkezet.....	7
2.2.1. Felhasználók (felhasználók) tábla.....	8
2.2.2. Foglalások (foglalások) tábla.....	9
2.3. A program felépítése és főbb algoritmusai.....	10
2.3.1. Adatbázis kapcsolat (config.php).....	10
2.3.2. Regisztráció és Bejelentkezés algoritmus.....	11
2.3.3. Szobafoglalás és adatfeldolgozás algoritmus.....	12
2.3.4. Reszponzív navigáció és UI/UX.....	12
2.4. Tesztdokumentáció.....	13
2.5. Fejlesztési lehetőségek.....	14



3. Felhasználói dokumentáció	
3.1. A program célja és fő funkciói.....	15
3.2. Szükséges hardver és szoftver.....	16
3.3. Telepítés és indítás.....	17
3.4. A program részletes bemutatása.....	18
3.4.1. Navigáció és Kezdőlap.....	18
3.4.2. Galéria.....	19
3.4.3. Regisztráció és Bejelentkezés.....	20
3.4.4. Foglалás és Saját foglalásaim.....	21-22
3.4.5. Elérhetőség.....	23-24
3.5. Hibajelzések magyarázata.....	25
4. Összefoglalás	
4.1. Az elkészült munka értékelése.....	26
4.2. Köszönetnyilvánítás.....	27
5. IRODALOMJEGYZÉK.....	28



1. BEVEZETŐ

1.1. A téma ismertetése

A Harmatvölgy Hotel egy webes szállásfoglaló alkalmazás, amelyet szoftverfejlesztő és -tesztelő vizsgaprojektként készítettünk.

Az alkalmazás célja egy fiktív szálloda online foglalási és bemutatkozó rendszerének megvalósítása. A platform lehetővé teszi, hogy a látogatók gyorsan, átláthatóan és kényelmesen böngésszenek a szobák között, megtekintsék a galériát, majd regisztrációt követően lefoglalhassák a kívánt időpontot és az ahhoz tartozó extra szolgáltatásokat (spa, reggeli, parkolás).

A rendszer alapvetően két felhasználói szerepkört különböztet meg:

- a regisztráció nélküli látogatót, aki a tartalmakat (Kezdőlap, Galéria, Elérhetőség) böngészheti,
- a bejelentkezett vendéget, aki hozzáfér a foglalási űrlaphoz és megtekintheti a saját korábbi foglalásait.

1.2. Témaválasztás indoklása

A témaválasztás során olyan projektet szerettünk volna készíteni, amely a gyakorlatban is értelmezhető, valódi piaci igényt modellez, és technikai szempontból is megfelelő kihívást jelent.

Egy szálloda foglalási rendszerének fejlesztése komplex feladat, hiszen magában foglalja a biztonságos adatbázis-kezelést (CRUD műveletek), a munkamenet (Session) kezelését, a jelszavak titkosítását, és egy modern, reszponzív felhasználói felület kialakítását.

A döntésünket az is befolyásolta, hogy az online turizmus és szállásfoglalás napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő ágazata.



Egy ilyen rendszer megtervezése során számos valós problémával (pl. adatvalidáció, formázott adatok bekérése, reszponzív mobilos megjelenés) találkoztunk, amelyek megoldása jelentősen bővítette a szakmai tudásunkat.

1.3. Célkitűzés és célközönség

Szakmai célkitűzésünk egy stabilan működő, adatbázis-vezérelt webalkalmazás megvalósítása volt, amely az alábbi technikai követelményeknek felel meg:

- **Többrétegű felépítés:** Kliensoldal (HTML, CSS, JS) és Szerveroldal (PHP) logikai elkülönítése.
- **Modern dizájn:** Glassmorphism (üveghatású) CSS effektek és sötét téma alkalmazása a prémium vizuális élmény érdekében.
- **Biztonság:** PDO (PHP Data Objects) használata az SQL injekciók ellen, és password_hash() az érzékeny adatok védelmére.
- **Reszponzivitás:** Minden felbontáson (mobil, tablet, asztali gép) tökéletesen használható felület, mobilra optimalizált JavaScript-alapú hamburger menüvel.

A program célközönsége kettős: egyrészt az utazni vágyó vendégek, akik intuitív módon, néhány kattintással szeretnék intézni a foglalásukat, másrészt oktatási/szakmai szempontból a vizsgabizottság, akik számára a stabil kódolási elvek bemutatása a cél.

1.4. Hasonló létező megoldások

A munkaerőpiacon és a turizmusban számos online foglaló platform működik (pl. Booking.com, Szallas.hu, Airbnb).

Ezek a rendszerek hatalmas aggregátorok, amelyek több ezer szállást kezelnek komplex szűrőkkel.

A Harmatvölgy Hotel projekt ezektől annyiban tér el, hogy egyetlen specifikus szálloda „saját” weboldalát modellezi.



Célja nem a szállások közötti keresés, hanem a brand építése (a galéria és a dedikált dizájn által), valamint a közvetlen (jutalékmentes) foglalás biztosítása a vendégek számára, egyszerűsített, lényegre törő űrlapokkal.

2. FEJLESZTŐI DOKUMENTÁCIÓ

2.1. Fejlesztőkörnyezet

2.1.1. Hardverkörnyezet

A fejlesztés és tesztelés asztali számítógépeken (Windows operációs rendszer, megfelelő RAM és processzor) és hordozható eszközökön történt.

- Windows 10, Intel i5-10400, 16GB RAM, 1920x1080

A reszponzív nézetek teszteléséhez okostelefonokat és a Google Chrome böngésző beépített fejlesztői eszközeit (Developer Tools) használtuk.

2.1.2. Szoftverkörnyezet

Az alkalmazás kiszolgálójaként lokális környezetben XAMPP szervert alkalmaztunk. A fejlesztéshez az alábbi technológiákat használtuk:

- **XAMPP:** Integrált webservert-csomag.
- **Webszerver:** Apache (a XAMPP része), amely a PHP fájlokat szolgálja ki.
- **Adatbázis-kezelő:** MariaDB / MySQL.
- **Szerveroldali nyelv:** PHP (8.x verzió).
- **Adatbázis kliens:** phpMyAdmin.



2.1.3. Fejlesztői eszközök és technológiák indoklása

A forráskód szerkesztésére a Visual Studio Code (VS Code) környezetet választottuk.

A HTML5 és CSS3 választása egyértelmű volt a modern webes sztenderdek miatt.

Különös hangsúlyt fektettünk a backdrop-filter és rgba CSS tulajdonságokra a luxus érzetű üveghatás (glassmorphism) eléréséhez.

A szerveroldalon a PHP-ra esett a választásunk, mivel a XAMPP környezetben könnyen futtatható, és tökéletesen integrálható a MySQL adatbázisokkal PDO (PHP Data Objects) interfészen keresztül.

A PDO alkalmazása kritikus volt a projektben az SQL Injection támadások kivédése érdekében.

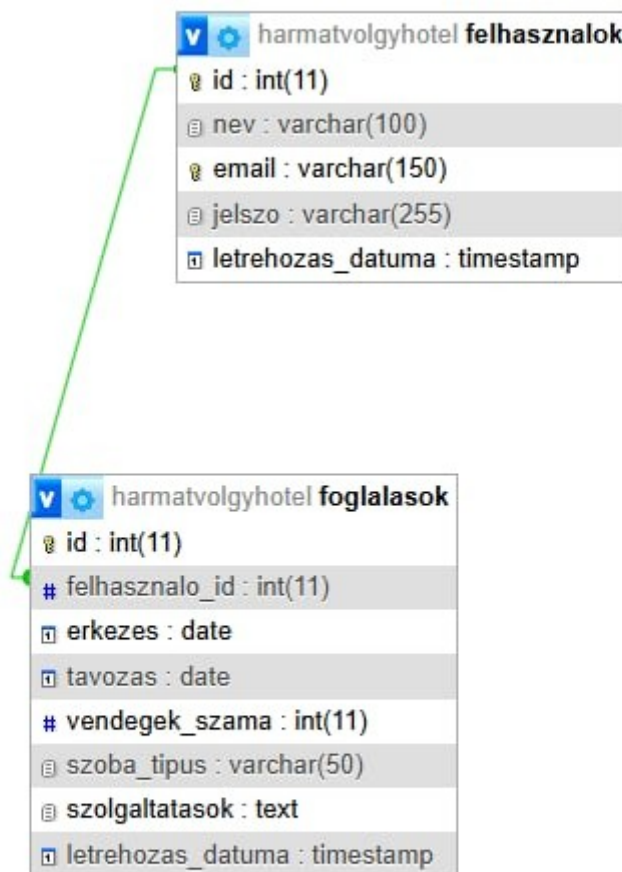
2.2. Adatszerkezet

A rendszer adatai a harmatvolgyhotel nevű relációs adatbázisban kerülnek tárolásra.

A projektben két fő táblát hoztunk létre, amelyek egy-a-többhöz (1:N) kapcsolatban állnak egymással: egy regisztrált felhasználóhoz több szobafoglalás is tartozhat.



1. ábra: A harmatvolgyhotel adatbázis táblái és kapcsolataik a phpMyAdmin Designer nézetében.





2.2.1. Felhasználók (felhasznalok) tábla

Ez a tábla a regisztrált vendégek azonosításához szükséges adatokat tárolja.

Az e-mail cím egyedi kulcs (UNIQUE), amely megakadályozza a többszörös regisztrációt ugyanazzal a címmel.

A jelszavakat sosem nyílt szöveggént, hanem hash-elve mentjük.

- **id:** int(11), PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
- **nev:** varchar(100), NOT NULL
- **email:** varchar(150), NOT NULL, UNIQUE
- **jelszo:** varchar(255), NOT NULL
- **letrehozás_datuma:** timestamp

2.2.2. Foglalások (foglalások) tábla

Ez a tábla tartalmazza a szobafoglalások tranzakciós adatait.

A felhasználó_id idegen kulcs (Foreign Key), amely a felhasználók tábla id mezőjére hivatkozik.

- **id:** int(11), PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
- **felhasználó_id:** int(11), NOT NULL (Külső kulcs)
- **erkezes:** date, NOT NULL
- **tavozas:** date, NOT NULL

2. ábra: Rögzített foglalási adatok a foglалasok táblában.

2.3. A program felépítése és főbb algoritmusai

2.3.1. Adatbázis kapcsolat (config.php)

Ebben a fájlban definiáltuk a PDO kapcsolatot.

Szintén itt inicializáljuk a `session_start()` parancsot, ami elengedhetetlen a bejelentkezett felhasználók munkamenetének nyomon követéséhez.



2.3.2. Regisztráció és bejelentkezés algoritmus

A hitelesítés két lépcsőből áll:

1.Regisztráció (Regisztracio.php):

A felhasználó kitölti a következő mezőket:

- név,
- email,
- jelszó.

A PHP a POST kérés fogadásakor a beépített password_hash() függvénnyel titkosítja a jelszót (Bcrypt algoritmussal).

Ezt követően egy Prepared Statement (előkészített lekérdezés) segítségével INSERT INTO felhasználók utasítással menti az adatokat.

2.Bejelentkezés (Bejelentkezés.php):

A rendszer az e-mail cím alapján lekéri a felhasználó rekordját egy SELECT utasítással.

Ha az e-mail cím létezik, a password_verify() függvénnyel ellenőrzi, hogy a beírt nyílt jelszó egyezik-e a tárolt hash-sel.

Egyezés esetén a \$_SESSION['felhasznalo_id'] és \$_SESSION['nev'] beállításra kerül, és a header() függvénnyel átirányítja a vendéget a Foglalás oldalra.



2.3.3. Szobafoglalási és adatfeldolgozási algoritmus

A Foglalas.php oldal tetején egy biztonsági ellenőrzés fut: ha a munkamenet (\$_SESSION['felhasznalo_id']) nem létezik, a script megállítja a futást és visszairányít a bejelentkezésre.

Az űrlapon például a kiegészítő szolgáltatások HTML checkbox-ként jelennek meg:

- Spa,
- Reggeli,
- Parkolás.

Szolgáltatások[] nevű tömbként kerülnek átadásra a PHP-nak. Mivel a MySQL egy cellában stringet vár, a szerveroldal az implode(',', \$_POST['szolgáltatások']) PHP függvényvel egyetlen vesszővel elválasztott karakterlánccá fűzi össze a tömb elemeit.

Ezután a PDO prepare() és execute() metódusaival biztonságosan elmenti az összes adatot a foglalasok táblába.

2.3.4. Reszponzív navigáció és UI működés

A frontend megjelenését a stilus.css fájl vezérli.

A design kulcseleme a sötét hátteres (linear-gradient) üveghatás, amelyet rgba hátterekkel és backdrop-filter: blur(14px) tulajdonsággal értünk el az űrlapoknál (glassmorphism).

A navigációs menü (Navbar) Flexboxra épül.



Okostelefonos felbontásnál egy CSS média lekérdezés (@media (max-width: 768px)) elrejtí az asztali menü linkjeit, és megjelenít egy három vonalból álló "hamburger" gombot.

A mobilmenü lenyitását JavaScript vezérli: a gombra kattintva az eseménykezelő egy .active CSS osztályt ad hozzá a menühöz (toggle metódus), amely láthatóvá teszi a hivatkozásokat.

2.4. Tesztdokumentáció

Az alkalmazás tesztelését a fejlesztés során folyamatosan végeztük lokális XAMPP szerveren (Brave és Chrome böngészőkben).

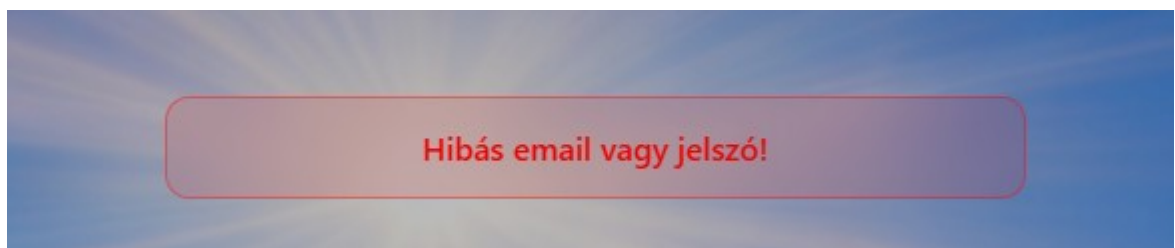
Ellenőriztük, hogy a rendszer hogyan reagál a hibás, hiányos vagy nem megengedett műveletekre.

Karbantartás és üzemeltetés szempontjából:

A jelenlegi infrastruktúra lehetővé teszi az oldal önálló, fejlesztői felügyelet nélküli működését.

- **Validáció:** Teszteltük, mi történik, ha üresen hagyunk kötelező mezőket. A HTML5 required attribútumok megfelelően megakadályozzák az űrlap elküldését.
- **Hitelesítés tesztelése:** Hibás e-mail címmel vagy rossz jelszóval történő bejelentkezés esetén a rendszer a "Hibás adatok!" üzenetet jeleníti meg.

3. ábra: Hibás bejelentkezési kísérlet esetén megjelenő visszajelzés





- **Helyes működés bizonyítása:**

Lefuttattunk több tesztfoglalást.

A rendszer sikeresen kezelte a dátumokat, az egyke- vagy többszörös szolgáltatás-kiválasztást, majd a rögzített adatokat tökéletesen megjelenítette a "Saját foglalásaim" oldalon az adott tesztfelhasználóhoz szűrve.

2.5. Fejlesztési lehetőségek

Az alkalmazás jelenlegi verziója funkcionálisan teljes a kitűzött célokhoz mérten, de több irányban továbbfejleszthető:

Adminisztrátori felület:

Egy különálló admin.php felület (és jogosultsági szint) kialakítása, ahol a hotel recepcióasai láthatják az összes vendég foglalását, és módosíthatják azok státuszát:

- Jóváhagyva,
- Fizetve,
- Lemondva.

Nyelv kiválasztási lehetőség, oldal lefordításához szükséges felület:

Megkönnyítené a szállásfoglalóknak az idegen nyelvű használat a foglalás menetét, több felhasználó válna elérhetővé.

Dinamikus kapacitás-ellenőrzés:

Olyan algoritmus implementálása, amely ellenőrzi az adatbázisban a metsző dátumokat, és ha egy szobatípus az adott időszakra elfogyott, a rendszer letiltja annak kiválasztását a legördülő menüben.

Online fizetési rendszer:



Bankkártyás fizetési kapu (pl. SimplePay, Stripe) integrálása a foglalás véglegesítéséhez és a foglaló azonnali beszedéséhez.

Előlegfizetési lehetőség, összeg meghatározása a foglalás teljes összegének függvényében.

Bankkártya regisztráció biztosítékként a foglalás lemondási feltételeknek megfelelően.

3. FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ

3.1. A program célja és fő funkciói

A Harmatvölgy Hotel alkalmazás egy online szállásfoglaló és tájékoztató rendszer.

Célja, hogy a vendégek számára letisztult, modern felületet biztosítson a szobák megtekintéséhez és lefoglalásához.

Fő funkciói:

- ✚ A szálloda bemutatása, szolgáltatások ismertetése.
- ✚ Részletes képgaléria a szobákról és a wellness részlegről.
- ✚ Saját vendégfiók létrehozása (regisztráció) és biztonságos bejelentkezés.
- ✚ Online szobafoglalás (érkezés-távozás dátumai, szobatípus és extra szolgáltatások megadásával).
- ✚ Saját, leadott foglalások kilistázása és ellenőrzése.
- ✚ Közvetlen kapcsolatfelvétel beépített üzenetküldő űrlapon keresztül.



3.2. Szükséges hardver és szoftver

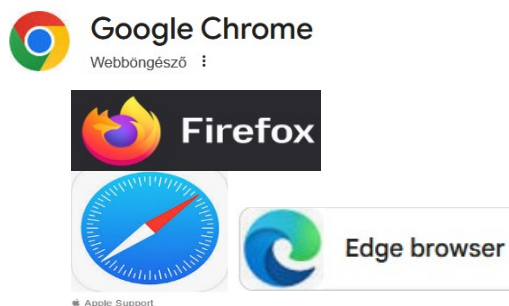
Mivel a rendszer webalapú, a felhasználónak nincsenek speciális hardverigényei.

Szükség van egy internetkapcsolattal rendelkező eszközre, ami lehet:

- asztali PC,
- laptop,
- táblagép,
- okostelefon.

Valamint szükséges egy modern webböngésző:

- Google Chrome,
- Mozilla Firefox,
- Safari,
- Microsoft Edge.



A reszponzív kialakításnak köszönhetően a dizájn automatikusan igazodik a kijelző méretéhez.



3.3. Telepítés és indítás (Helyi környezetben)

A projekt helyi gépen történő futtatásához a következő lépések szükségesek:

1.XAMPP telepítése:

Töltse le és telepítse a XAMPP környezetet.

2.Szerverek indítása:

A XAMPP Control Panel-ben indítsa el az Apache és a MySQL modulokat.

3.Fájlok elhelyezése:

A teljes projekt mappáját (pl. Harmatvolgy_Hotel) másolja be a XAMPP telepítési könyvtárán belüli htdocs mappába (C:\xampp\htdocs\Harmatvolgy_Hotel).

4.Adatbázis létrehozása:

Nyissa meg a böngészőben a <http://localhost/phpmyadmin> címet. Hozzon létre egy új adatbázist pontosan harmatvolgyhotel néven (utf8mb4_hungarian_ci illesztéssel).

5.Adatok importálása:

Az Importálás menüben tallózza be a projekthez tartozó .sql fájlt, és futtassa le. Ez létrehozza a táblákat.

6.Program indítása:



Nyissa meg a weboldalt a böngészőben a http://localhost/Harmatvolgy_Hotel/Kezdolap.php címen.

3.4. A program részletes bemutatása

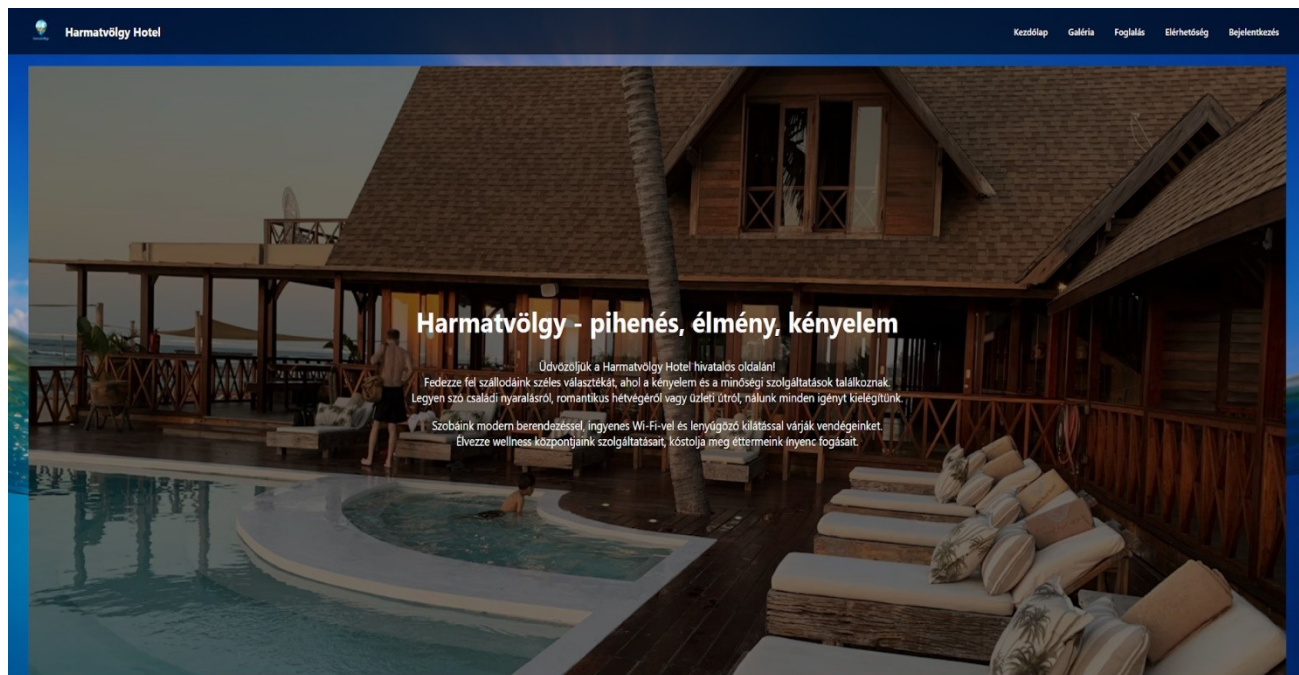
3.4.1. Navigáció és Kezdőlap (Kezdolap.php)

Az oldal tetején egy állandó navigációs sáv (Navbar) található a hotel logójával és a menüpontokkal.

A Kezdőlapon a hotel üdvözlő szövege olvasható egy elegáns háttérkép előtt és az alábbi menüpontok nyithatók meg:

- Kezdőlap
- Galéria
- Foglалás
- Elérhetőség
- Bejelentkezés.

4. *ábra: A Harmatvölgy Hotel nyilvános kezdőoldala.*



3.4.2. Galéria (Galeria.php)

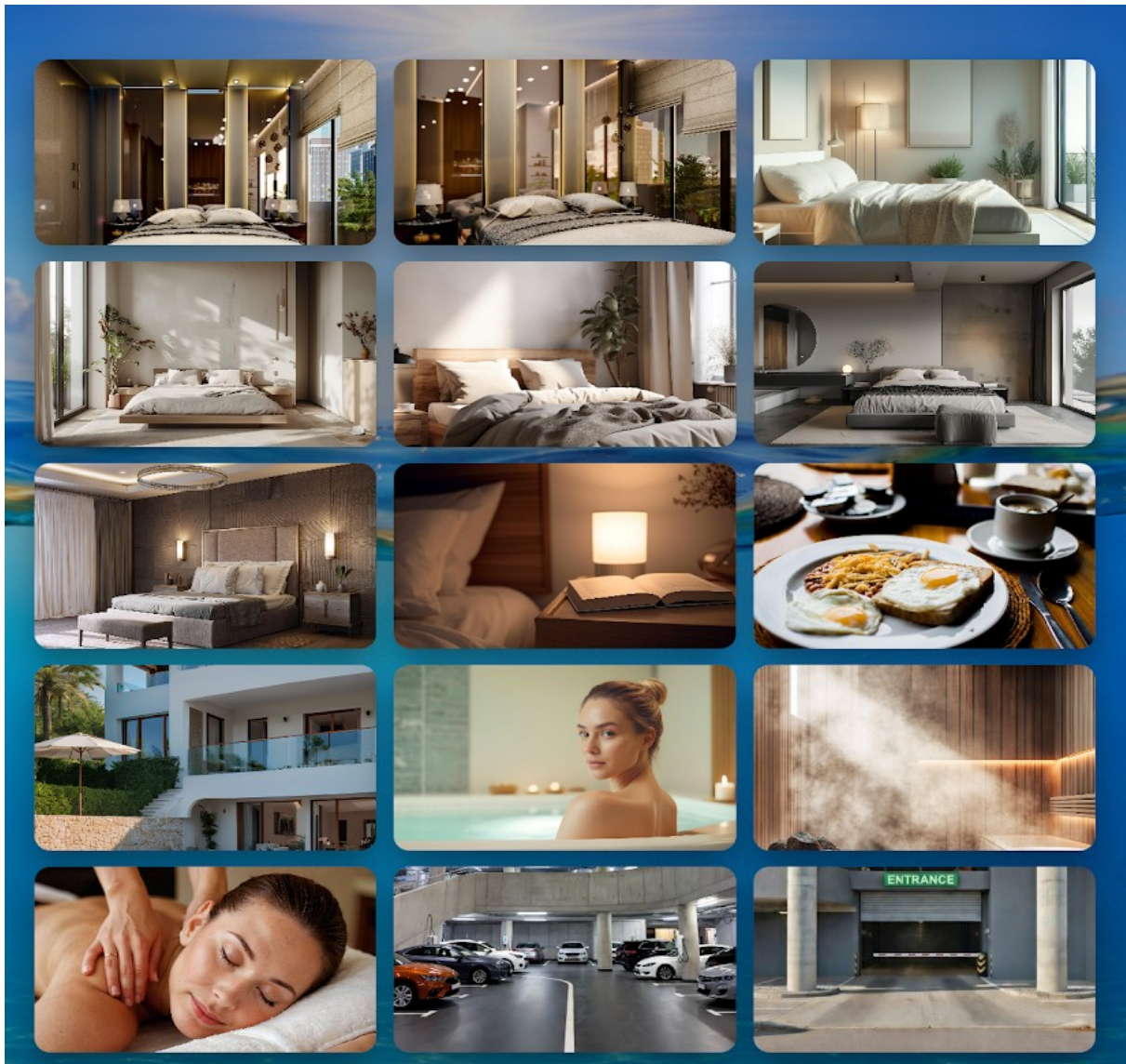
A Galéria menüpont egy rácsos (grid) elrendezésű képnézegetőt kínál.

A vendégek itt tekinthetik meg a:

- Standard, Deluxe és VIP szobákat,
- a szauna és jakuzzi képeit,
- és a parkolási lehetőségek képeit is

A képekre az egeret ráhúzva azok stílusosan felnagyítódnak, dinamikus élményt nyújtva.

5. ábra: A szálloda képgalériája rácsos elrendezésben.



3.4.3. Regisztráció és Bejelentkezés

A foglaláshoz saját fiók létrehozása szükséges.

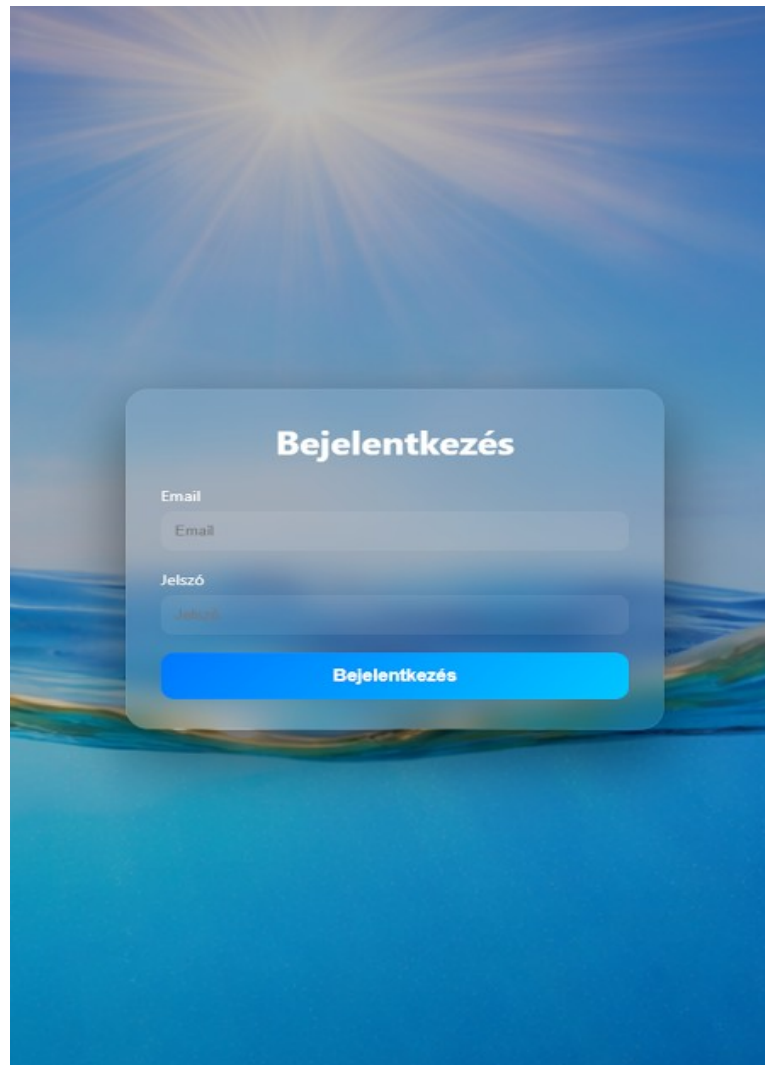
A menüben található Regisztráció oldalon a vendég megadja a következő adatokat:

- a nevét,
- e-mail címét
- és egy jelszót.

A sikeres regisztráció után a Bejelentkezés oldalon az e-mail és jelszó párossal tud belépni a rendszerbe.

Az űrlapok letisztult, áttetsző üveghatású (glassmorphism) dobozokban jelennek meg a sötét háttér előtt.

6. ábra: Felhasználói bejelentkező felület.



The image shows a user login interface titled "Bejelentkezés" (Login). It features a semi-transparent blue box centered on a background of a bright sun over a blue body of water. Inside the box, there are two input fields: "Email" and "Jelszó" (Password). Below these fields is a blue button labeled "Bejelentkezés".

3.4.4. Foglалás és Saját foglalásaim (Foglalas.php, foglalasaim.php)

Bejelentkezést követően a vendég hozzáfér a szobafoglalási űrlaphoz.

Itt beállíthatja az alábbi kritériumokat:

- az érkezés és távozás pontos dátumát (beépített naptárból kiválasztva),
- a vendégek számát,
- kiválaszthatja a szoba típusát.



- Lehetőség van kiegészítő szolgáltatások:
 - Spa,
 - Reggeli,
 - Parkolás kipipálására is.

A foglalás leadása után az adatok a "Saját foglalásaim" oldalon jelennek meg listászerűen, ahol a vendég bármikor visszanézheti, hogy mikorra és milyen extrákkal foglalt szobát.

7. ábra: Szobafoglalási űrlap a szolgáltatások kiválasztásával.



Szobafoglalás

Foglalj szobát gyorsan és egyszerűen online.

Név
Tóth János

E-mail
Tth.Janos@gmail.com

Érkezés
2026. 04. 28.

Távozás
2026. 05. 10.

Vendégek száma
1 fő

Szobatípus
Deluxe

Egyéb szolgáltatások:

☒ Spa

☒ Reggeli

☐ Parkolás

Foglalás elküldése

8. ábra: A bejelentkezett vendég saját foglalásainak áttekintő felülete.



Saját foglalásaim

Standard

2026-03-04 → 2026-03-05

Vendégek: 1 fő

Szolgáltatások:

Spa, Reggeli, Parkolás

3.4.5. Elérhetőség (Elerhetoseg.php)

A kapcsolati oldal tartalmazza a szálloda elérhetőségeit:

- pontos fizikai címét (Budapest, Fő utca 1.),
- a telefonos adatot (+36 01 234 5678)
- e-mailes ügyfélszolgálati adatot (repcio@Harmatvolgy.example).

Ezen felül egy beépített vizuális üzenetküldő űrlap is rendelkezésre áll, ahol a látogató a saját levelezőprogramjának megnyitása nélkül írhat üzenetet a recepciónak.

9. ábra: Elérhetőség és kapcsolatfelvételi űrlap.



Elérhetőségek

Harmatvölgy Hotel

1051 Budapest, Fő utca 1.

Telefon: +36 01 234 5678

E-mail: recepcao@Harmatvolgy.example

Üzenetküldés

Név

E-mail

Üzenet

Küldés



3.5. Hibajelzések magyarázata

Az alkalmazás használata során a rendszer igyekszik egyértelmű visszajelzéseket adni a felhasználónak a fellépő hibákról:

- **„Hibás adatok!”**

Ez a hibaüzenet a Bejelentkezés oldalon jelenik meg, ha a vendég olyan e-mail címet írt be, amellyel még nem regisztrált, vagy elgépelte a jelszavát.

- **Űrlapmezők kötelező kitöltése (felugró buborék)**

A böngésző beépített ellenőrzője (HTML5 validáció) automatikusan megállítja a foglalás vagy regisztráció elküldését, és kiemeli a mezőt, ha egy kötelezően kitöltendő adatot (pl. érkezés dátuma, e-mail cím) üresen hagytunk.

- **Automatikus visszairányítás**

Ha a látogató megpróbálja kijátszani a rendszert, és bejelentkezés nélkül egyből a Foglalas.php linkjét írja be a böngészőbe, a program ezt érzékeli (a session hiánya miatt), és automatikusan visszacobja a belépési képernyőre, megvédve ezzel a funkciót illetéktelenektől.



4. ÖSSZEFOGLALÁS

4.1. Az elkészült munka értékelése

A vizsgaprojekt elkészítése során sikeresen megvalósítottuk az összes előzetesen megfogalmazott célkitűzést.

Egy modern, elegáns vizuális megjelenésű, reszponzív (tehát mobiltelefonon és asztali számítógépen is tökéletesen funkcionáló) foglalási rendszert építettünk fel.

A fejlesztés során a legnagyobb kihívást a frontend glassmorphism (üveghatású) stílusának kialakítása, valamint a backend (szerveroldali) PHP session és PDO adatbázis-kezelés logikájának biztonságos, hibamentes összekötése jelentette (például a több szolgáltatás egyidejű mentése a foglalások táblába).

A projekt során leküzdött akadályok kiváló alapot teremtettek a webfejlesztési és relációs adatbázis-kezelési ismereteink gyakorlati elmélyítésére.

A fejlesztés során sokat tanultunk arról, hogy nem elég, ha egy rendszer „nálunk működik” – akkor tekinthető késznek, ha mindenki másnál is.

A weboldal fejlesztése során a legfontosabb előrelépés a teljes reszponzivitás elérése volt, amely biztosítja a használhatóságot minden eszköztípuson.

A weboldal elkészítése során külön figyelem irányult arra, hogy a keresőmotorok számára is megfelelően optimalizált struktúrában készüljön el a teljes oldal.

A cél az volt, hogy az oldal tartalma minél gyorsabban indexelhető legyen és hogy a megjelenés keresési találatokban, közösségi linkmegosztásokban és eszközfüggetlen előnézetekben is hiteles és reprezentatív módon jelenjen meg.

A felhasználói visszajelzések, analitikai adatok és fejlesztői igények alapján a weboldal folyamatos fejlődésen megy keresztül, ezzel is igazodva a Hotel hosszú távú céljaihoz és a felhasználók igényeihez.



4.2. Köszönetnyilvánítás

Szeretnénk hálásan megköszönni **Szabó Beatrix tanárnőnek**, valamint **Árgilán Viktor és Tóth Attila tanár uraknak** az oktatás során nyújtott szakmai iránymutatást, a projekt készítése során kapott építő jellegű kritikákat, a technikai segítséget és a folyamatos, türelmes támogatást!



5. IRODALOMJEGYZÉK

1. **PHP.net Official Documentation:** PHP Data Objects (PDO), Session kezelés, és a Password Hashing API hivatalos kézikönyvei. Elérhető: <https://www.php.net/>
2. **MDN Web Docs:** CSS flexbox, CSS media query-k és a backdrop-filter (üveghatás) hivatalos specifikációja és dokumentációja. Elérhető: <https://developer.mozilla.org/>
3. **W3Schools:** Széleskörű HTML, CSS és JavaScript (eseménykezelő) alapfokú oktatóanyagok és példakódok. Elérhető: <https://www.w3schools.com/>
4. **MariaDB Knowledge Base:** SQL szintaxis és adatbázis-tervezési útmutatók. Elérhető: <https://mariadb.com/kb/en/>
5. A vizuális tervezés során alkalmazott "Glassmorphism" UI/UX alapelvek és színpaletták inspirációja a CSS-Tricks és a Dribbble design közösség cikkei alapján.